Nguyễn Mạnh Hiệp

Kỹ sư phần mềm

0978618337 Hiep.work@outlook.com linkedin.com/in/hiepnm2003 nguyenmanhhiep.info

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Kỹ sư phần mềm full-stack làm việc theo lối AI-native: đưa LLM và tự động hóa vào sản phẩm, đồng thời dùng AI agent làm công cụ phát triển hằng ngày.
Ngắn hạn (1–2 năm): Gia nhập một đội sản phẩm để xây và vận hành các tính năng AI chạy production (tích hợp LLM, agent, RAG) cùng phần backend phía sau, đồng thời nâng chuẩn kiểm thử, code review và giám sát hệ thống của bản thân.
Dài hạn (3–5 năm): Trở thành Senior Software Engineer chuyên về hệ thống AI, nắm hướng kỹ thuật của một hệ thống từ thiết kế tới vận hành và giúp đội dùng AI an toàn trong quy trình phát triển.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

ChimAI | Notarex - nền tảng số hóa tài liệu công chứng 03/2026 - 09/2026
Kỹ sư phần mềm, Công ty Cổ phần ChimAI (Full-stack + xử lý tài liệu bằng AI + Hạ tầng):

- **Mô tả:** Nền tảng số hóa giấy tờ công chứng cho các văn phòng công chứng tại Việt Nam, gồm mẫu biểu cấu hình linh hoạt, trích xuất OCR bằng AI và trọn vòng chỉnh sửa, lưu, tải tài liệu.
- **Công nghệ:** Next.js 14, TypeScript, FastAPI, SQLAlchemy async, PostgreSQL 16, Celery, Redis, MinIO, OnlyOffice
- **Trách nhiệm và đóng góp chính:**
  - **Pipeline OCR bằng AI:** Sinh prompt trích xuất cho từng loại giấy tờ từ chính cấu hình mẫu biểu, nên muốn thêm loại giấy tờ mới chỉ cần cấu hình; CCCD được đọc thẳng từ mã QR và bỏ qua model.
  - **Luồng tài liệu và phân quyền:** Xây luồng từ ảnh upload qua bước người soát tới vòng chỉnh sửa, lưu, tải trên OnlyOffice bảo vệ bằng JWT, sinh DOCX bằng docxtpl, theo mô hình ba vai trò tách riêng theo từng văn phòng.
  - **Xử lý nền:** Xây hàng đợi Celery và Redis trên ZSET pending queue với bộ đếm active nguyên tử, cùng heartbeat reconciliation phát hiện và chạy lại job treo để hồ sơ không bị kẹt giữa chừng khi OCR.
  - **Yêu cầu và bàn giao:** Trực tiếp lấy yêu cầu từ các văn phòng công chứng, chốt phạm vi từng bản release theo sprint trong nhóm 2 đến 3 người không có PM riêng, triển khai trên Docker sau Nginx với MinIO và CI/CD GitHub Actions.

DỰ ÁN

SmartSales - phần mềm bán hàng cho shop online nhỏ 2026
Tự phát triển một mình (Kiến trúc + Backend + Tích hợp AI):

- **Mô tả:** Phần mềm bán hàng cho shop nhỏ tại Việt Nam, gom chat Zalo, đơn hàng, cuộc gọi và bán hàng livestream vào một nơi. Tôi làm một mình, từ kiến trúc tới giao diện và phần AI.
- **Công nghệ:** Node.js 22, Express, PostgreSQL 16 + pgvector, Redis, Socket.IO, zca-js, JsSIP (SIP qua WebRTC), Docker Compose, PM2
- **Trách nhiệm và đóng góp chính:**
  - **Kiến trúc module:** Chia hệ thống thành 7 module nhân viên trên cùng một cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Mỗi module chỉ ghi vào schema của mình nhưng đọc được schema của module khác bằng JOIN, nhờ vậy hồ sơ khách gom đủ đơn, chat và cuộc gọi; các module dùng chung một lần đăng nhập và một khung giao diện.
  - **AI gateway và RAG:** Cho mọi lời gọi AI đi qua một gateway chọn model theo từng tác vụ từ .env (Gemini, OpenAI, Groq) và chuyển sang nhà cung cấp kế tiếp khi lỗi. Tài liệu và sản phẩm nằm trong chỉ mục RAG tìm kết hợp vector và từ khóa, dùng cho gợi ý trả lời và chatbot của shop.
  - **Tích hợp Zalo và cuộc gọi:** Viết CLI trên zca-js mã nguồn mở để kết nối Zalo cá nhân, thay cho công cụ phải mua license. Cuộc gọi được ghi âm 2 kênh nên bản chép lời tách đúng người nói, từ đó AI chấm thái độ nhân viên theo 7 tiêu chí.
  - **Bảo mật và kiểm thử:** Duy trì 76 file test cùng smoke test end-to-end chạy lại sau mỗi thay đổi, sửa hết 61 lỗi mà hai đợt kiểm tra bảo mật tìm ra, và gom kiểm tra phiên, CSRF, Socket.IO vào một lớp dùng chung mà module nào cũng gắn.

SenAI - phiên dịch cuộc họp đa ngôn ngữ thời gian thực 2026 - nay

Phụ trách frontend, backend và tích hợp AI (Hệ thống real-time + điều phối LLM + Hạ tầng):

- **Mô tả:** Dịch cuộc họp trực tiếp, do nhóm 5 người xây cho VAIC 2026 (ba giải), đang chạy tại app.senai.online.
- **Công nghệ:** Next.js 16, TypeScript, FastAPI, PostgreSQL + pgvector, LiveKit, vLLM, Soniox, ElevenLabs
- **Trách nhiệm và đóng góp chính:**
  - **Tích hợp AI/LLM:** Xây model router cho ASR, dịch, TTS và LLM, đổi provider lúc chạy giữa vLLM self-hosted và API thương mại, tự quay về model self-host khi thiếu key hoặc provider lỗi.
  - **Pipeline dịch:** Chạy pipeline ASR và dịch độc lập theo từng microphone để tách người nói, kết hợp dịch nhanh với bước tinh chỉnh bằng LLM dựa trên glossary theo ngữ cảnh.
  - **Phân tích cuộc họp:** Thêm bóc băng Soniox tách được từ ba người nói trở lên, biên bản do LLM viết kèm trợ lý hỏi đáp trên biên bản, và đọc bản dịch theo giọng từng người bằng ElevenLabs.
  - **Bàn giao và bảo mật:** Deploy qua GitHub Actions bằng SSH với forced command, bỏ qua restart API khi commit chỉ sửa tài liệu, thu hồi refresh token khi đăng xuất, duy trì 37 bộ UAT gồm 147 test thật, không mock.

Ely - trợ lý AI cá nhân dựng trên OpenClaw 2026

Mở rộng agent mã nguồn mở OpenClaw với lệnh qua Telegram, tự động hóa trình duyệt qua CDP, cron job cho việc hằng ngày, skill tự viết để điều phối và giám sát task của Claude Code, và gateway tự khởi động lại.

HỌC VẤN

Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST) 2021 - 2026

Khoa học máy tính

DANH HIỆU VÀ GIẢI THƯỞNG

Giải Ba Chung cuộc (top 3 trên 300+ đội), Vietnam AI Innovation Challenge 2026
Giải Vietnam AI Stars, Vietnam AI Innovation Challenge 2026
Giải AI Singapore, Vietnam AI Innovation Challenge 2026

KỸ NĂNG

Phát triển với AI	Claude Code (agents, skills, hooks), agent OpenClaw, MCP server, Cursor, Copilot, prompt & context engineering, RAG, điều phối LLM, model routing có fallback, vLLM
Frontend	React 19/18, Next.js 16/14, TypeScript, Vite, Tailwind v4, Zustand, PWA / offline-first
Backend	FastAPI, Python, Frappe v15, thiết kế REST API, Node.js / Express / NestJS, Spring Boot, WebSocket / Socket.IO, LiveKit, Celery, hàng đợi Redis, JWT / OAuth, RBAC, webhook
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL (+ pgvector), MariaDB, MySQL, SQLite, SQLAlchemy 2.0 async, MinIO (S3)
DevOps & Cloud	Docker Compose, Nginx, systemd, TLS, triển khai VPS, CI/CD GitHub Actions
Thực hành kỹ thuật	Thiết kế hệ thống, SOLID, design pattern, code review, idempotency & kiểm soát đồng thời, engine workflow & lập lịch, kiểm thử tích hợp không mock, SRS / Use Case / ERD
Kỹ năng mềm	Tư duy phản biện, nghiên cứu kỹ thuật, phối hợp liên chức năng, thích nghi nhanh